

Brandskyddsbeskrivning

Förfrågningsunderlag (FU)

Centrumhuset, Robertsfors

2025-02-26

Uppdragsnummer (AFRY): D0192313



AFRY

AFRY, MA Safety

Kanslihusgränd 2, 831 32 Östersund, Telefon: 010-505 00 00

Org.nr 556185-2103. Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS EN ISO 9001 & 14001.

www.afry.com

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Dokumentinformation	4
1.2.1	Objektsinformation	4
1.2.2	Uppdragsgivare	4
1.2.3	Uppdragsorganisation	4
1.2.4	Revideringar	4
1.3	Underlag	4
1.4	Regelverk	4
1.5	Egen- och internkontroll	5
1.6	Byggprodukter	5
2	Dimensionerande förutsättningar	6
2.1	Egna ambitioner	6
2.2	Dimensioneringsmetod	6
2.3	Projektets omfattning och avgränsningar	6
2.4	Byggnadsbeskrivning	6
2.5	Byggnadsklass	6
2.6	Brandbelastning	6
2.7	Verksamhetsbeskrivning	7
2.8	Brandfarlig vara	7
2.9	Räddningstjänstens insats	7
2.10	Definitioner och klassificering	7
2.11	Förundersökning vid ändring av byggnad	8
3	Möjlighet till utrymning vid brand	9
3.1	Utrymningsstrategi	9
3.1.1	Frångänglig utrymning	9
3.2	Gångavstånd	10
3.3	Utformning på utrymningsvägar	10
3.3.1	Dörrar	11
3.3.2	Nattlås	11
3.3.3	Fönster	11
3.3.4	Utformning av tillgängliga utrymningsvägar	12
3.3.5	Dörrautomatik	12
3.4	Utrymningsplaner	12
4	Skydd mot uppkomst av brand	13
4.1	Timer	13
5	Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas	14
5.1	Material, ytskikt och beklädnad inomhus	14
5.2	Rörinstallationer	15
5.3	Kablar	15
5.4	Brandcellsindelning	15
5.4.1	Vind	15
5.4.2	Installationsschakt	16
5.4.3	Takfot	16
5.4.4	Installationer i brandcellsgräns	16

5.4.5	Genomföringar.....	16
5.4.6	Dörrar och invändiga fönster.....	17
5.4.7	Fönster i fasad	17
5.5	Luftbehandlingsinstallation	17
5.5.1	Systembeskrivning	18
5.5.2	Brandskyddspjäll.....	18
5.5.3	Imkanal kök/pentry	19
5.6	Skydd mot brandspridning mellan byggnader.....	19
5.6.1	Taktäckning	19
5.6.2	Yttervägg	19
6	Bärförmåga vid brand	20
6.1	Brandsäkerhetsklass	20
6.2	Krav på bärande konstruktioner	20
7	Möjlighet till räddningsinsats	21
7.1	Räddningsväg	21
7.2	Tillträde för räddningstjänsten.....	21
7.3	Brandvattenförsörjning.....	21
8	Brandtekniska installationer	22
8.1	Vägledande markeringar	22
8.2	Allmänbelysning	22
8.3	Brandvarnare.....	22
8.4	Släckutrustning	23
8.5	Brandgasventilation	23
9	Övrigt	24
9.1	Hissar	24
9.2	Postboxar	24
	Bilaga A – Brandskyddsskiss	25
	Bilaga B – Information om brandskydd under byggtid.....	25

1 Inledning

Denna brandskyddsbeskrivning upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR.

Då brandskyddet är utfört enligt denna dokumentation uppfyller objektet de huvudkrav som formuleras i PBF 3 kap. 8§ d.v.s. att byggnaden utförs så att:

- byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid,
- utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas,
- spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas,
- personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt och
- hänsyn har tagits till räddningsmanskaps säkerhet vid brand.

Aktuellt projekt utgörs av ombyggnation av Centrumhuset till ett bibliotek och lägenheter. Utgångspunkten är att denna handling endast avser de delar av byggnaden som fysiskt berörs av ändringen. Därutöver tas hänsyn så att brandsäkerheten d.v.s. primärt utrymningssäkerheten i övriga byggnadsdelar ej försämrats. Projektets omfattning beskrivs närmare i avsnitt 2.3.

Denna beskrivning redovisar minimikraven avseende brandskydd. I de fall högre krav förekommer i annan handling gäller alltid det högre kravet.

Brandtekniska funktionskrav ska inarbetas i övriga discipliners handlingar.

1.1 Sammanfattning

Nedan återges en mycket kort (inte heltäckande) sammanfattning av byggnadens brandskydd i syfte att ge en grov uppfattning om dess utformning.

Avsnitt	Beskrivning
Dimensionerande förutsättningar	Denna brandskyddsbeskrivning omfattar hela byggnaden där brandskyddet har verifierats genom förenklad dimensionering. Dimensionering baseras på bl.a. byggnadsklass Br2, verksamhetsklass 2A, brandbelastning (mer än 1600 MJ/m ²), verksamhetsklass 3A och normal brandbelastning (<800 MJ/m ²). Vidare betraktas biblioteket som både publikt och tillgängligt.
Möjlighet till utrymning vid brand	Utrymningsstrategin bygger övergripande på utrymning genom dörrar i fasad och via trapphus. Samtliga utrymningsalternativ från biblioteket anpassas även för personer med funktionshinder.
Skydd mot uppkomst av brand	Uppvärmning av byggnaden sker med fjärrvärme varpå inga särskilda åtgärder för att förhindra uppkomst av brand erfordras.
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas	Biblioteket, respektive lägenhet och fläktrum är indelade i brandceller i brandteknisk klass EI 60. Samtliga brandceller är mindre än 1250 m ² . Skydd mot brand- och brandgasspridning via luftbehandlingssystemet sker med brandskyddsspjäll. Isolering i yttertak och ytterväggar är obrännbar.
Bärförmåga vid brand	Byggnadens bärande huvudsystem ska utföras i lägst brandteknisk klass R60. Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion (EI 60) utförs i motsvarande brandteknisk klass (R60).
Möjlighet till räddningsinsats	Räddningstjänstens tillträdesvägar utgörs av dörrar i fasad och trapphus.
Brandtekniska installationer	Aktuella brandtekniska installationer är genomlysta vägledande markeringar, allmänbelysning samt brandvarnare i lägenheter.

1.2 Dokumentinformation

1.2.1 Objektsinformation

Adress: Storgatan 20, Robertsfors

Fastighetsbeteckning: Kråkan 1

1.2.2 Uppdragsgivare

Denna brandskyddsbeskrivning är sammanställd på uppdrag av Robertsfors kommun.

Kontaktperson: Johan Hedlund, Robertsfors kommun

1.2.3 Uppdragsorganisation

Funktion	Skede	Namn	Telefon	E-post
Uppdragsledare	Samtliga	Andreas Holmberg Brandkonsult	Telefon 0105055321	E-post andreas.holmberg@afry.com
Handläggare	Samtliga	Anton Lind Brandingenjör LTU	Telefon 0105051345	E-post anton.lind@afry.com

1.2.4 Revideringar

Detta är en första utgåva. Inga revideringar finns.

1.3 Underlag

Underlag till denna brandskyddsbeskrivning har varit följande källor:

- A-ritningar upprättade av AFRY, omfattning enligt nedan
- Platsbesök 2024-08-20 utfört av Anton Lind, AFRY

Ritningsnummer	Ritningsbenämning	Version	Datering
A-40-1-D090	Källarplan		2024-09-03
A-40-1-D100	Bibliotek		2024-09-03
A-40-1-D200	Lägenheter		2024-09-03
A-40-1-D300	Fläktrum		2024-09-03

1.4 Regelverk

Hänsyn har tagits till följande regelverk:

- Boverkets Byggregler, BBR 29 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4)
- Boverkets Allmänna råd (2013:11) om brandbelastning BBRBE
- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktions-standarder EKS 12 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. 2022:4)
- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälppta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN 3 (BFS 2011:13 med ändringar t.o.m. 2013:9)
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar.
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) avseende utrymning.

Inga mindre avvikelser enligt BBR 1:21 eller EKS §3 är aktuella.

1.5 Egen- och internkontroll

Egenkontroll utförs av handläggaren i samtliga skeden.

Internkontroll är utförd enligt nedanstående tabell och utförs i olika nivåer huvudsakligen beroende på uppdragets komplexitet. Generellt gäller att internkontroll sker av annan person med erforderlig brandteknisk kompetens för uppdraget.

Uppföljande kontroll sker efter behov. I övrigt förs dialog vid ändringar och specifika frågeställningar.

Internkontrollshistorik:

Version	Kontrolldatum	Kontrollant	Kontrollnivå	Kommentar
FHK	2024-08-19	Benjamin Waldeck	2	

Internkontrollnivåer:

- *Nivå 1*: Översiktlig kontroll av delar av dokumentet. Vilka delar som kontrollerats ska redovisas ovan. Utförs normalt tidigt i projekteringsarbetet.
- *Nivå 2*: Utförlig kontroll av förutsättningar och föreslagna brandskyddslösningar. Omfattar normalt hela dokumentet.

1.6 Byggprodukter

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad europastandard (hEN) alternativt ETA specifikation, ska vara CE-märkta enligt EU:s produktförordning. Notera att CE-märkning endast är en egenskapsredovisning. Egenskaper för valda produkter ska kontrolleras gentemot kraven i BBR och denna brandskyddsbeskrivning så att dessa efterlevs.

Byggprodukter som inte omfattas av en harmoniserad europastandard kan vara typgodkända eller ska genom annan dokumentation (t.ex. provning) redovisa att produkten uppfyller kraven i BBR och denna brandskyddsbeskrivning.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:19 med ändringar t.o.m. 2013:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll ska tillämpas (TYP 7).

Samtliga byggprodukter ska vara monterade enligt produktens godkännande och leverantörens monteringsanvisningar.

2 Dimensionerande förutsättningar

I detta avsnitt redogörs övergripande för de dimensionerande förutsättningar som ligger till grund för aktuell brandskyddsprojektering. Observera att ändrade förutsättningar medför att brandskyddet måste omvärderas och vid behov kompletteras.

2.1 Egna ambitioner

Inga egna säkerhetshöjande åtgärder har framförts i detta skede. Beställarens ambitioner är i nivå med gällande bygglagstiftning.

Inga försäkringskrav har framförts.

2.2 Dimensioneringsmetod

Brandskyddet verifieras genom förenklad dimensionering.

2.3 Projektets omfattning och avgränsningar

Aktuell ändring utgörs av ombyggnation i Centrumhuset. Syftet är att tillskapa ett bibliotek och lägenheter i befintliga lokaler som delvis rivs. Nybyggnadskraven tillämpas på hela den ändrade delen.

2.4 Byggnadsbeskrivning

Byggnaden är i två våningsplan samt källare och vind och fördelar sig enligt följande:

Plan	Verksamhet	Yta (m ²)
Plan 0 (källare)	Lägenhetsförråd, bokmagasin och uthyrningslokal.	Ca 400
Plan 1	Bibliotek, personalytor	Ca 400
Plan 2	Lägenheter	Ca 400
Plan 3 (vind)	Fläktrum	Ca 80

Byggnadshöjden är mindre än 24 m.

Hela byggnadskomplexet betraktas brandtekniskt som en och samma byggnad.

Avstånd till närliggande byggnad är mindre än 8 m, därmed ska hänsyn tas till brandspridning mellan byggnader, se vidare avsnitt **Error! Reference source not found..**

Byggnaden är utförd med följande konstruktionsmaterial:

Byggnadsdel	Material
Stomme	Betong
Fasad	Puts (Trä vid fläktrum)
Taktäckning	Se avsnitt 5.7.1
Isolering	Obrännbar

2.5 Byggnadsklass

Ändringen utförs utifrån att byggnaden är uppförd i motsvarande byggnadsklass Br2.

Byggnadsklass motiveras av våningsantal och verksamhet.

2.6 Brandbelastning

Dimensionerande brandbelastning sätts generellt till mer än 1600 MJ/m² (golvarea) inom biblioteksdelen och mindre än 800 MJ/m² (golvarea) i övriga delar av byggnaden enligt förenklad dimensionering i Boverkets allmänna råd (BFS 2013:11) om brandbelastning, BBRBE1 (motsvarande bibliotek och bostäder).

2.7 Verksamhetsbeskrivning

Byggnaden omfattar följande verksamheter och verksamhetsklasser:

Plan/Lokal	Personantal	Verksamhetsklass
Plan 0: Källare	Mindre än 30 personer	Vk1
Plan 1: Bibliotek	Max 150 personer	Vk2A
Plan 2: Lägenheter	Max 15 personer per lägenhet	Vk3A
Plan 3: Fläktrum	Mindre än 10 personer	Vk1

I övriga delar såsom teknikutrymmen m.m. antas endast ett fåtal personer att uppehålla sig.

Vid bedömning av dimensionerande personantal har som underlag använts antal arbetsplatser/ anställda/sittplatser.

De utrymmen som betraktas som publika och tillgängliga är plan 1 Bibliotek.

I följande utrymmen vistas personer endast tillfälligt, vind och källare.

Verksamhetsklass 1 (Vk1) omfattar utrymmen där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som till största del har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna.

Verksamhetsklass 2A (Vk2A) omfattar lokal för högst 150 personer där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som till största del har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna.

Verksamhetsklass 3A (Vk3A) omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som till största del har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna.

2.8 Brandfarlig vara

Byggnaden har ej dimensionerats för hantering av brandfarlig vara.

2.9 Räddningstjänstens insats

Byggnadens placering i Robertsfors innebär att räddningstjänsten förväntas vara på plats och påbörja insats inom normal insatstid (10 minuter).

Utrymningsdimensioneringen förutsätter medverkan av räddningstjänstens stegutrustning för utrymning.

2.10 Definitioner och klassificering

Aktuella lokaler definieras och klassificeras enligt följande:

Klassificering	Lokaler
Utrymningsväg	<i>Definition</i> En utrymningsväg ska vara en utgång till en säker plats eller ett utrymme i en byggnad som leder från en brandcell till en sådan utgång. En utrymningsväg kan omfatta dörrar och förbindelsevägar såsom korridorer eller trappor inom egna brandceller, loftgångar eller liknande utrymmen utomhus.
	<i>Klassificerade lokaler</i> I aktuellt projekt omfattar detta trapphus samt dörrar i fasad, se vidare i brandskyddsskissen.
Säker plats	<i>Definition</i> Med säker plats avses plats i det fria där brand och brandgaser inte kan påverka utrymmande personer. Säker plats kan exempelvis vara en gata i det fria eller terrass, gårdsplan eller liknande under förutsättning att man kan nå gata i det fria därifrån.
	<i>Definition</i>

Utrymningsstråk	Omfattar utrymningsvägar och väg till utrymningsväg (kommunikationsstråk) som alltid ska vara framkomliga, t.ex. korridorer, hallar, passager, ramper, trappor och kommunikationsytor i rum.
	<i>Klassificerade lokaler</i> Se brandskyddsskiss.
Frångänglighet	<i>Definition</i> Utrymning för personer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet och användbarhet	<i>Definition</i> Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda t.ex. rullstol, rollator eller käpp. Exempel på nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada).
Publik lokal	<i>Definition</i> En lokal dit allmänheten har tillträde.
Teknikutrymme/Teknikrum	<i>Definition</i> Utrymme för tekniska installationer.
	<i>Klassificerade lokaler</i> Fläkttrum, elrum.
Ombyggnad	<i>Definition</i> Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Våning	<i>Definition</i> Ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.
Vind	<i>Definition</i> En vind ska anses vara en våning endast om ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet och byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.
Källare	<i>Definition</i> En källare ska anses vara en våning endast om golvet översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.
Brandskyddsspjäll	<i>Definition</i> Samlingsbegrepp för spjäll med brandtekniskt avskiljande förmåga. Omfattar såväl s.k. brandgasspjäll som brand/brandgasspjäll.

Termer som inte särskilt förklaras ovan återfinns i flera fall i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

2.11 Förundersökning vid ändring av byggnad

Enligt BBR 2:311 är det vid ändringar krav på att göra en förundersökning av en byggnads status som ska ligga till grund för projektering. Enligt BBR 5:811 ska skicket på befintligt brandskydd och befintliga skyddssystem undersökas för berörda delar.

Inför denna ändring har ett platsbesök genomförts (Anton Lind, 2024-08-20) i form av en övergripande okulär översyn av de brandtekniska förutsättningarna inom berörda delar (ingen förstörande provning har utförts).

3 Möjlighet till utrymning vid brand

Möjligheterna till utrymning ska även dimensioneras för andra olyckor än brand. Brandsituationer är ofta de mest kritiska och blir därför normalt dimensionerande avseende utrymningssäkerhet.

3.1 Utrymningsstrategi

Från varje utrymme ska det finnas tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar på så sätt att en av utrymningsvägarna kan blockeras utan att användningen av den andra hindras eller begränsas.

Utrymningsstrategin är enligt följande:

Lokal	Utrymmer via
Plan 0: Källare	Dörr till trapphus och vidare ut genom dörr till det fria. Alternativt via utvändigt trapphus vidare till dörr till det fria.
Plan 1: Bibliotek	Dörrar i fasad direkt till det fria.
Plan 2: Lägenheter	Dörr ut till korridor vidare till trapphus vidare ut till det fria. Alternativt via fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning.
Plan 3: Fläktrum	Via utvändig spiraltrappa.

Från mindre brandceller/utrymmen där få personer vistas enbart tillfälligt såsom pannrum och fläktrum godtas utförande med en utrymningsväg förutsatt att gångavståndet är maximalt 30 m.

I samlingslokaler eller i förrum till dessa ska det finnas skyltar som anger det största antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen.

3.1.1 Frångänglig utrymning

Det ska finnas minst två av varandra oberoende tillgängliga utrymningsvägar från lokaler där personer med rörelsenedsättning vistas. Tillgängliga utrymningsvägar ska antingen leda till säker plats eller till en tillfällig utrymningsplats.

Frångänglighetsstrategin från tillgängliga utrymmen är enligt följande:

Lokal	Utrymmer via
Bibliotek	Samtliga utrymningsvägar i markplan utförs tillgängliga och användbara och leder horisontellt till säker plats.

3.2 Gångavstånd

Tillåtet gångavstånd inom bibliotek är 30 m där sammanfallande gångsträcka multipliceras med faktor 2 i enlighet med verksamhetsklass 2A.

Tillåtet gångavstånd inom bostäder samt personalutrymmen är 45 m där sammanfallande gångsträcka multipliceras med faktor 1,5 i enlighet med verksamhetsklass 1 och 3A. För verksamhetsklass 3A gäller 15 meter där närmsta utrymningsväg utgörs av fönster.

Vid tillfällig vistelse och en enda utrymningsväg är tillåtet gångavstånd maximalt 30 m.

Då trappa ingår i gångväg till utrymningsväg beräknas trappan motsvara ett horisontellt gångavstånd som är 4 gånger nivåskillnaden mellan planen.

Där utrymning sker genom fönster minskas det tillåtna gångavståndet till en tredjedel.

Gångavstånd inom utrymningsväg till annat plan eller det fria understiger maximalt tillåtet gångavstånd på 30 respektive 45 m.

Gångavstånd har beräknats utifrån tillgängligt underlag, se avsnitt 1.3. Vid ändrade förutsättningar/layout ska avstämning ske med brandsakkunnig för att säkerställa tillfredställande utrymningsmöjligheter.

3.3 Utformning på utrymningsvägar

Utrymningsvägar ska generellt ha en fri bredd om minst 0,90 m och fri höjd om minst 2,00 m.

Bredd på trapplopp ska vara minst 0,90 m. Räcken får inkräkta max 0,10 m på vardera sidan.

Stegdjupet i trappor ska vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen.

Trappor/trappsteg i anslutning till utrymningsväg ska placeras minst 0,80 m från dörr.

Där risk finns för att dörrar i utrymningsstråk ska bli blockerade ska komplettering ske med skylt med texten "utrymningsväg – får ej blockeras" eller motsvarande.

Inom lokaler där utrymningsvägen kan bli blockerad ska tydlig markering finnas i golv som markerar ytor för utrymning så dessa alltid hålls fria.

Utrymningsvägar får generellt inte möbleras eller på annat sätt belamras så att framkomligheten begränsas.

Markytan utanför samtliga utrymningsvägar ska anpassas för att underlätta utrymning till säker plats.

Utrymningsvägar ska generellt hållas fria från brännbart material.

3.3.1 Dörrar

Dörrar ska utformas enligt tabell nedan:

Placering	Fri bredd (m)	Beslagning (lägsta nivå)
Dörr från bibliotek till det fria (3 st)	0,80	Nedåtgående trycke.
Källare	0,80	Vred i kombination med trycke
Dörr till respektive lägenhet	0,80	Nyckel

Beslagning får alltid utföras i en högre nivå (där 1 utgör högsta nivån). Ordningen är:

1. Panikregel (SS-EN-1125),
2. Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179),
3. Nedåtgående trycke (engreppsfunktion),
4. Vred i kombination med trycke,
5. Vred med kåpa.

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 m och 1,20 m över golv.

Dörrar ska ha en minsta fri bredd om 0,80 meter och en minsta fri höjd om 2,00 meter. Se även avsnitt 3.3.4 för frångånglighetsanpassning.

Dörrar som används för utrymning i utrymmen med verksamhetsklasser Vk1 och Vk3 som endast går att öppna med nyckel accepteras då dörrarna förväntas betjäna ett litet antal personer (högst 10) som har tillgång till nyckel. Det rekommenderas dock att dörrar för utrymning förses med vred i kombination med trycke.

Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) får ej användas.

Kraften för att trycka upp en dörr ska understiga 150 N. För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. För större öppningsanordningar, exempelvis hela dörrblad eller panikutrymningsbeslag, kan en högre öppningskraft accepteras, dock högst 220 N för öppningsfunktionen och högst 150 N för fortsatt öppning av dörren. Notera att krav på lägre öppningskraft (max 25 N) föreligger i frångångliga utrymningsstråkdörrar, se även avsnitt 3.3.4.

Samtliga dörrar i och på väg mot utrymningsväg ska gå utåt i utrymningsriktningen. Undantag är i ej publika utrymmen med mindre antal personer, ex teknikrum.

Elektriskt lås ska ha funktion som säkerställer att dörr kan öppnas vid strömbortfall till el-lås.

3.3.2 Nattlås

Installeras särskild nattlåsning som begränsar möjligheterna till utrymning ska låsningen särskilt beaktas. Låsning av dörrar kan regleras på flera sätt, detta måste dock ske på ett sådant sätt att utrymning ej begränsas då verksamhet pågår i byggnaden. Förregling ska ske över vital funktion, t.ex. över inbrottslarm med rörelsedetektorer och motorlås på dörrar som krävs för utrymning. Dessa dörrar ska låsas upp vid avlarmning. Observera att dörrar i detta fall ej får låsas vid centralt spänningsbortfall.

Nattlås utfört med motorlås ska ha felövervakning och skicka A-larm eller motsvarande vid felfunktion.

3.3.3 Fönster

Fönster som kan användas för utrymning ska ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. Summan av bredd och höjd ska vara minst 1,50 meter vilket exempelvis innebär att den fria höjden ska vara minst 1,00 meter vid en fri bredd om 0,50 meter. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel ska det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del.

Öppningens underkant ska ligga högst 1,2 meter över golv. Om avståndet mellan golvet och fönstrets underkant överstiger 1,2 meter, ska en plattform eller liknande monteras på insidan.

Fönster och balkongdörrar ska vara lätt öppningsbar utan nyckel eller verktyg. Det ska även beaktas att fönster avsedd för utrymning ska utföras utan haspar som låser fönstret i halvöppet läge på sådant vis att utrymningsmåttet ej uppfylls.

3.3.4 Utformning av tillgängliga utrymningsvägar

Tillgängliga utrymningsvägar ska generellt beaktas enligt följande:

- Utrymningsstråk utförs utan nivåskillnader såsom trappor, trappsteg och trösklar. Eventuell tröskel utförs så låg som möjligt och fasas så att den lätt kan passeras (mindre än 15 mm).
- Öppningsanordning till dörr i utrymningsväg placeras inom räckhåll för personer med rullstol.
- Öppningsanordning till dörr i utrymningsväg ska vara lätt att förstå och hantera. Nypgrepp (så som vred) rekommenderas ej.
- Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara ska försees med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga (kräver öppningskraft över 25 N), se 3.3.5
- En ramp får lita maximalt 1:12 men blir säkrare om den inte lutar mer än 1:20.
- Trappor, ramper och dylikt ska försees med ledstång, båda sidor rekommenderas.
- Dörrar för utrymning som ska vara tillgängliga bör utföras med minst 0,84 m fri bredd. Formellt minimikrav är dock 0,80 m.

3.3.5 Dörrautomatik

Dörrar i utrymningsväg/utrymningsstråk som ska vara tillgängliga och användbara ska försees med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga (kräver öppningskraft över 25 N). Öppningstid ska särskilt beaktas för dörrar i brandcellsgräns (tid bör begränsas till högst 10 sekunder).

Dörrautomatik ska utformas så att lokalen även kan utrymmas vid ett strömavbrott inom byggnaden (avser även strömavbrott p.g.a. brand). Detta innebär att dörrautomatik som är avsedd att användas vid utrymning normalt ska försees med batteribackup. Om batteriet inte placeras i/vid motorn ska kablage mellan batteri och motor vara brandresistent.

Driftsäkerhet och styrning vid brandlarm ska särskilt beaktas för dörrar i brandcellsgräns enligt följande:

- Impulsgivare i form av närvarosensor för automatisk dörröppning (radar eller liknande) samt säkerhetssensorer (sensorlister eller liknande för klämskydd etc.) på dörrar med dörrautomatik ska urkopplas vid brandlarm (centralt brandlarm eller lokala rökdetektorer placerade på respektive sida av dörrpartiet). Dörr ska dock alltid gå att öppna manuellt.

Dörrautomatik placerad i brandcellsgräns och utrymningsstråk ska särskilt beaktas så att brandavskiljande funktion upprätthålls samtidigt som möjligheterna till utrymning inte begränsas. Risk för kortslutning i armbågskontakt eller motsvarande vid brandpåverkan ska särskilt beaktas. Impulsgivare i form av armbågskontakt eller motsvarande ska inte urkopplas vid centralt brandlarm. Funktion kan i första hand säkerställas med armbågskontakter försedda med värmesäkring som gör att armbågskontakten slutar att fungera vid brandpåverkan (brandsäker kabel ska då finnas mellan armbågskontakt och dörrautomatik) eller i andra hand genom fränkoppling vid aktivering av lokala rökdetektorer placerade närmast på respektive sida av dörrpartiet.

3.4 Utrymningsplaner

Utrymningsplaner ska i enlighet med AFS 2020:1 och Lag om skydd mot olyckor finnas i tillräcklig omfattning. Detta innebär att det ska finnas utrymningsplan vid varje större entré i de publika delarna samt på minst en plats på varje arbetsplats. Se föreslagen placering på brandskyddsskiss.

Utrymningsplanerna bör placeras på höjden 1,4 – 1,6 meter över golvet.

Tillgängliga utrymningsvägarna ska märkas upp på byggnadens utrymningsplaner.

4 Skydd mot uppkomst av brand

Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredsställande skydd mot uppkomst av brand. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får inte bli så hög att materialet kan antända.

Uppvärmning av byggnaden utgörs av fjärrvärme. Inga särskilda åtgärder för att förhindra uppkomst av brand erfordras.

4.1 Timer

Eluttag/köksutrustning (t.ex. spis och uttag kaffebryggare) i pentry och motsvarande i personaldelar, ska vara anordnade så att strömförsörjning sker via timer. Detta är en rekommendation från AFRY och därmed att betrakta som egenambition (ej något formellt krav i BBR).

5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas

5.1 Material, ytskikt och beklädnad inomhus

Ytskikt och beklädnader inomhus ska lägst uppfylla följande klass:

Lokaltyp	Yta	Ytskiktsklass	Underlag
Generella krav	Tak	C-s2,d0	A2-s1,d0 (obrännbart) eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad)
	Vägg	D-s2,d0	-
	Golv	-	-
Utrymningsväg	Tak	B-s1,d0	A2-s1,d0 (obrännbart) eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad)
	Vägg	B-s1,d0	A2-s1,d0 (obrännbart) eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad)
	Golv	-	-
Hisschakt och hisskorg	Tak	B-s1,d0	A2-s1,d0 (obrännbart) eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad)
	Vägg	B-s1,d0	A2-s1,d0 (obrännbart) eller beklädnad i klass K ₂ 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad)
	Golv	C _{fl} -s1	-

Exempel på ytskiktsklass A2-s1,d0:

- Obrännbart material

Exempel på ytskiktsklass B-s1,d0:

- Motsvarar tidigare klass I
- Obehandlad gipsskiva
- Målad gipsskiva

Exempel på ytskiktsklass C-s2,d0:

- Motsvarar tidigare klass II
- Gipsskiva med papperstapet
- Brandskyddsmålad spånskiva

Exempel på ytskiktsklass D-s2,d0:

- Motsvarar tidigare klass III
- Obehandlad träpanel

Exempel på tändskyddande beklädnad klass K₂10/B-s1,d0

- 15 mm cementputs på rörning eller armeringsmatta av stålät
- 9 mm gipsskiva
- Vissa nedpendlande undertak

För mindre byggnadsdelar, vars sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg, kan ytskikt utformas i lägre brandteknisk klass, dock lägst brandteknisk klass D-s2,d0. Exempel på sådana mindre byggnadsdelar kan vara dörrblad, dörr- och fönsterkarmar, tak- och golvlistor, och balkar (dock inte rörisolering).

I mindre rum om högst 15 m², t.ex. hygienutrymmen eller bastu, kan ytskikt utformas i lägst brandteknisk klass D-s2,d0 förutsatt att ytskiktet inte påverkar utrymningssäkerheten.

Träpaneler tillåts i begränsad omfattning (maximalt 20 %) i lokalerna. Om panelerna omfattar endast en vägg i ett rum kan hela väggen tillåtas (från golv till tak).

5.2 Rörinstallationer

I utrymningsvägar eller om rörinstallationer täcker en större yta, ska omgivande rörisolering uppfylla A2L-s1,d0 eller ytskiktsskravet för angränsande ytor på väggar, tak och dylikt.

För rörinstallationer som täcker en mindre yta, kan omgivande rörisolering utföras i följande klasser:

- B_L-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0 om omslutningsarean är mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta
- C_L-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0 om omslutningsarean är mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta
- D_L-s3,d0 där omgivande ytor har kravet D-s2,d0 om omslutningsarean är mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta

5.3 Kablar

Signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar ska utföras i lägst klass D_{ca}-s2,d2.

Om kablar utgör mer än 5 % av takytan i en utrymningsväg ska kablarna utföras i lägst klass C_{ca}-s1,d1. Mer omfattande kabelstråk bör vara brandtekniskt avskilda i lägst brandteknisk klass EI 30 i schakt, elnisch eller liknande.

En kabel anses vara skyddad i det tidiga brandförloppet (inte exponerad) om den byggs in i ett brandtekniskt avskilt schakt/nisch (lägst brandteknisk klass EI 30) eller förläggs bakom en tändskyddande beklädnad (K₂10/B-s1,d0) eller motsvarande. Upphängning ska då beaktas.

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden utförs utan brandteknisk klass fram till den närmaste inkopplingspunkten (en elcentral, ett ställverk eller motsvarande). Inkopplingen ska ske i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och kabelns längd till inkopplingspunkten ska inte överstiga 20 meter.

Kabelrännor och kabelstegar ska utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor ska utformas enligt SS-EN 61534. Upphångningsanordningar i utrymningsvägar ska utföras av material i klass A2-s1,d0.

5.4 Brandcellsindelning

Följande lokaler ska vara egna brandceller:

Lokal	Storlek	Brandteknisk klass
Bibliotek	Ca 400 m ²	EI 60
Lägenhet	Respektive lägenhet	EI 60
Trapphus inkl. hiss		EI 60
Fläktrum	Ca 80 m ²	EI 60

Brandcellsavskiljande väggar ansluts mot brandcellsavskiljande bjälklag eller mot yttertak.

Samtliga brandceller är mindre än 1250 m².

Bjälklag ska vara utförda i brandteknisk klass EI 60 oberoende var brand uppstår, gäller även vindsbjälklag.

Utrymmen i olika verksamhetsklasser förekommer i samma brandcell vilket innebär att berörda delar i sin helhet utformas så att kraven på brandskydd som gäller för varje ingående verksamhet uppfylls.

5.4.1 Vind

Vindsbjälklag utförs i brandteknisk klass EI 60. Vind kan utföras som en enda brandcell då arean ej överstiger 400 m².

Brandcellsskiljande vägg ska ansluta till yttertak. Detta kan utföras med drevning av fog samt att minst 600 mm gips (13 GN) appliceras på insidan av yttertaket på vardera sidan om väggen. Alternativt utförs översta lägenheter med bjälklag i brandteknisk klass EI 60.

Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i lägst samma brandtekniska klass som krävs för underliggande brandcellsavskiljande väggar.

5.4.2 Installationsschakt

Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Installationsschakt utförs enligt nedanstående punktlista:

- Schakt ska utföras av obrännbart material. Invändiga ytor utförs obrännbara (A2-s1,d0) eller med tändskyddande beklädnad (K₂10/B-s1,d0) med ytskikt i klass B-s1,d0. Om OSB-skiva eller liknande används i schaktväggen ska denna på både insida och utsida vara övertäckt med en obrännbar skiva (motsvarande en skiva 13 mm gips).
- Inspektionsluckor utförs i lägst samma brandtekniska klass som schaktvägg.
- Ventilationsschakt avskiljs från angränsande utrymmen med schaktväggar i lägst brandteknisk klass EI 60.
- Inom ett blandschakt ska ventilationskanaler avskiljas i lägst klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar såsom rör, isolering, regler och kablage. Schaktet utförs med samma krav på avskiljande konstruktion som rena ventilationsschakt.
- El- och rörschakt avskiljs från angränsande utrymmen med schaktväggar i lägst brandteknisk klass EI 60. För schakt som utförs igengjutna/brandtätade i bjälklag kan schaktvägg utföras utan krav på avskiljande förmåga
- Schakt utförs igengjutna/brandtätade i brandteknisk klass EI 60 i topp och botten.

Vid igengjutning av schakt ska ett schablonavstånd om 50 mm mellan kanaler hållas för att bruk och tätningsmassa ska fylla ut hålrummet mellan kanalerna på ett tillfredsställande sätt.

Om schakt är placerat mellan brandceller ska schaktväggarna utföras i brandteknisk klass så brandcellsgräns mellan brandcellerna upprätthålls.

5.4.3 Takfot

Takfot uppfyller ej EI 30 enligt befintligt utförande. Åtgärdas ej inom projektet.

5.4.4 Installationer i brandcellsgräns

Installationer i brandcellsgränser såsom infällda eldosor eller spotlights ska utföras på ett sådant sätt att den brandtekniska klassen ej påverkas.

5.4.5 Genomföringar

Samtliga genomföringar (gamla och nya) ska brandtätas med CE-märkt metod/system i samma brandtekniska klass som den del av konstruktionen som de genombryter. Utförande ska kunna verifieras med produktbeskrivning från leverantör som styrker att erforderlig brandteknisk klass uppfylls.

Brandtätning av genomföring med vid brännbara rör ska ske med hänsyn till rörets dimension samt väggkonstruktion, exempelvis med brandmanschett (strypare), brandtejp eller svällande fogmassa.

Brandtätning med svällande produkter ska utföras så att varken kalla eller varma brandgaser kan passera genom tätningen.

Observera att många tätningar måste utföras från två håll och att det behövs en fri yta kring genomföringen för att få plats med erforderlig mängd brandtätningssmassa. Detta gäller särskilt när svällande brandtätningsprodukter används.

Genomföringar med brännbara installationer i icke homogena konstruktioner (lätta konstruktioner med gips med mera) ska särskilt beaktas.

Genomföringar i K₂10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad) ska utföras tät med material av lägst samma klass.

5.4.6 Dörrar och invändiga fönster

Dörrar och fönster ska vara utförda i följande brandtekniska klasser:

Placering	Brandteknisk klass
Mellan bibliotek och trapphus	EI 30-S ₂₀₀ C
Mellan källarkorridor och trapphus	EI 30-S ₂₀₀ C
Lägenhetsdörr	EI 30-S ₂₀₀
Dörr fläktrum (befintlig)	A 60
Nya fönster i bibliotek som angränsar mot annan byggnad	EI 60
Dörr mellan källarkorridor och bokmagasin	EI 60-C

Fönster, ytterdörrar och motordrivna portar med brandegenskaper ska vara CE-märkta enligt SS-EN 16034 och antingen SS-EN 14351-1 eller SS-EN 13241-1.

Brandavskiljande dörrar ska ha tillhållning vid brand. Fallkolv ska gripa in i slutbleck enligt typgodkännande. Vid tillhållning med elslutbleck ska dessa vara typgodkända för brandklassade dörrar och klara listtrycket.

Dörrar i brandcellsgräns ska normalt förses med automatisk dörrstängare. Dörr till bostäder, kontor och andra utrymmen som hålls låsta (hissmaskinrum, el-central m.m.) behöver ej förses med dörrstängare.

Dörrstängare ska förses med koordinator och dörrblad med automatisk kantregel vid dubbeldörr (om inte passivt dörrblad är försett med fast kantregel och detta dörrblad ej krävs för att erhålla erforderlig fri utrymningsbredd).

Dörr i brandcellsavskiljande byggnadsdel får endast ställas upp om rökdetektorstyrd automatik används. Manuell tryckknapp för stängning ska då finnas. Dörrhållarmagnet ska utföras enligt SS-EN 1155.

Under brandcellsavskiljande dörr utförd i obrännbart material tillåts en springa om dörrens CE-märkning/typgodkännande medger det. Detta accepteras inte för dörrar med krav på brandgastäthet S₂₀₀ (tidigare S_m), d.v.s. exempelvis mot trapphus. Springan får inte vara större än vad som framgår av dörrens CE-märkning/typgodkännande.

Inspektionslucka till ventilationsschakt ska vara utförd i brandteknisk klass EI 60.

För dörrar i brandcellsgräns, där upplåsning av elslutbleck ska styras från brandlarmsystemet, ska dörren ha fortsatt tillhållning (för att förhindra brand- och brandgasspridning) trots att dörren är upplåst via elslutbleck. Kan lösas med låssystem eller med anpassad dörrstängarfunktion.

Dörrautomatik placerad i brandcellsgräns och utrymningsstråk ska särskilt beaktas så att brandavskiljande funktion upprätthålls samtidigt som möjligheterna till utrymning inte begränsas. Risk för kortslutning i armbågskontakt eller motsvarande vid brandpåverkan ska särskilt beaktas, se avsnitt Dörrautomatik

5.4.7 Fönster i fasad

Nya fönster i fasad som är placerade i biblioteket mot hus C ska klassas i brandteknisk klass EI 60. Detta då avståndet mellan byggnaderna understiger 8 m.

Brandavskiljande fönster och glaspartier monteras enligt gällande typgodkännande och tillverkarens anvisningar och får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel e.d.

Brandklassade glas enligt ovan ska upprätta sin funktion vid brand från båda sidor.

5.5 Luftbehandlingsinstallation

Luftbehandlingsinstallationer ska utformas så att tillfredsställande skydd mot spridning av brand- och brandgas mellan brandceller erhålls. Brandceller vilka innehåller utrymningsvägar eller sovande personer såsom Vk3 ska uppfylla funktionskrav för den högre skydds nivå 1. Övriga brandceller ska uppfylla skydds nivå 2.

Ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell de är placerade i, under den tid som brandcellens avskiljande förmåga ska upprätthållas.

I detta dokument används begreppet brandskyddsspjäll som ett samlingsnamn för både brandgasspjäll och brand-/brandgasspjäll.

5.5.1 Systembeskrivning

Ventilationen utformas med ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX).

Hela byggnaden betjänas av ett aggregat som är placerat i ett fläktrum på vinden vilket innebär att flera brandceller betjänas av samma aggregat.

Skydd mot brand- och brandgasspridning löses principiellt genom brandskyddsspjäll i form av brandgasspjäll som kompletteras med brandisolering och/eller med brand-/brandgasspjäll.

Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0 (obrännbart material). Undantag görs för mindre detaljer såsom filter, packningar, fläktremmar och elinstallationer vilka kan utföras i valfritt material.

5.5.2 Brandskyddsspjäll

Skydd mot brand- och brandgasspridning sker med brandskyddsspjäll i form av brandgasspjäll i lägst brandteknisk klass E 60 som kompletteras med isolering till brandteknisk klass EI 60 enligt leverantörens anvisningar och/eller med brand-/brandgasspjäll i lägst brandteknisk klass EI 60. Det rekommenderas att dessa också utförs med krav på gastäthet (S).

Montering av brandskyddsspjäll ska ske enligt leverantörens anvisningar. Vid brand/brandgasspjäll monterade dikt an brandcellsgräns krävs ingen kompletterande isolering.

Brandskyddsspjäll ska stänga vid:

- Spänningsbortfall
- Larm från detektor i kanal

Brandskyddsspjäll ska vara utförda i enlighet med SS-EN 15650.

Brandskyddsspjällen ska stängas automatiskt vid brandlarm eller rökdetektorer i ventilationskanalen.

Vid rumsdetektering ska övervakningsområdet täcka samtliga rum som betjänas av ventilationssystemet (d.v.s. normalt heltäckande brandlarm) för att komplettering med rökdetektorer i kanal inte ska behöva ske. Placering av rökdetektorer i rum ska ske enligt SBF 110, se avsnitt 8.4.

Rökdetektor för placering i kanal ska vara utförd i enlighet med SS-EN 54-7. Placering av rökdetektorer i kanal ska ske i såväl till- och frånluftskanal enligt leverantörens anvisningar och med hänsyn till ventilationssystemets utformning. Vid placering av rökdetektorer i frånluftskanal ska utspädning beaktas, följande kan utgöra utgångspunkt:

- Maximal utspädning bör vara maximalt 15 gånger.
- Brandgasen bör ej transporteras mer än ca 15 – 20 sekunder innan den når en detektor.

Vid installerat brandlarm enligt SBF 110 ska kanaldetektorer installeras i enlighet med SBF 110 avsnitt 6.5.1.6.

Notera att detektorkonstruktionen bygger på att luften ska vara i rörelse. Vid avstängning av ventilationsaggregatet ska därför även brandskyddsspjällen stängas för att säkerställa brandskyddet.

Vid brandindikering stoppas samtliga fläktaggregat och brandskyddsspjäll stänger.

Brandskyddsspjäll samt övriga spjäll med brandteknisk funktion ska funktionstestas automatiskt minst var 48:e timme alternativt enligt tillverkares anvisning. Funktionstest bör ske då möjlighet till åtgärd finns utanför jourtid. Vid felfunktion ska larm avges. Felsignal ska utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden eller på annan plats för omedelbar åtgärd, vanligtvis benämnt "A-Larm". Då brandlarm är installerat i byggnaden kan möjligheten att skicka signal som fellarm via brandlarmet undersökas.

Brandspridning förhindras genom att kanaler som passerar brandcellsgräns genombrottsisoleras för stillastående brandgaser (gäller med undantag för brand-/brandgasspjäll monterade dikt an brandcellsgräns). Kanaler som passerar en ej betjänad brandcell ska vara isolerade i brandteknisk klass EI 60 inom hela den passerade brandcellen.

Skyddsavstånd mellan oisolerade kanaler i schakt ska vara minst 50 mm. Kanaler vilka är förlagda med ett inbördes avstånd om mindre än 50 mm ska vara utförda i brandteknisk klass EI 30.

För att den brandavskiljande förmågan hos brandavskiljande byggnadsdelar ska behållas är det viktigt att upphängningsanordningar för installationer ger erforderlig bärförmåga så att dessa inte kollapsar och på så sätt äventyrar genomföringen. Grundkravet är att installationer ges en bärförmåga R motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandavskiljande förmåga. Upphängningsanordningar på ventilationskanaler ska således utföras i brandteknisk klass R 60 i erforderlig utsträckning på båda sidor av den genombrutna brandcellsgränsen. Upphängningsanordningar ska dock alltid lägst uppfylla brandteknisk klass R 15.

Notera att byggnadsdel, i vilken kanal monteras, ska uppfylla lägst motsvarande brandtekniska klass som kravet på upphängningsanordningen. Vid placering av ventilationskanaler för fläkt på vind ska följande aspekter särskilt beaktas:

- Takkonstruktionens bärförmåga vid brand
- Risk för brandspridning till vind via takfot
- Risk för uppkomst av brand på vind (förekomst av elektriska installationer etc.)

Rektangulära kanaler med sidan större än 0,25 m ska stagas i brandcellsgenombrott.

Kanalers egenvikt ska inte belasta genomföringen av en brandcellsavskiljande byggnadsdel.

5.5.3 Imkanal kök/pentry

Imkanal från kök/pentry och andra utrymmen med hushållsspis eller ugn där stora mängder avsättningar i imkanalen inte riskeras kan vara sådana kök som enbart används för uppvärmning, kokning och kök som endast används i begränsad omfattning.

Imkanal från kök/pentry och andra utrymmen med hushållsspis eller ugn ska, inom betjänat utrymme, vara isolerad i lägst brandteknisk klass EI 15, alternativt kan kanalen utföras i E 15 med minst 30 mm skyddsavstånd till brännbart material. Notera att högre krav föreligger utanför betjänad brandcell.

Anslutningsdon till imkanaler ska utformas med material i lägst brandteknisk klass E. Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material.

Samtliga imkanaler ska vara rensningsbara.

För att förhindra att brand uppstår i anslutning till hushållsspis ska ett vertikalt skyddsavstånd om 0,5 m till brännbart material eller spisfläkt finnas.

5.6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Avstånd till närliggande byggnader är mindre än 8 m. Avståndet är befintligt och påverkas inte enligt ändringsreglerna i BBR 5:8.

Nya fönster i fasad inom 8 m till närliggande byggnad ska utföras enligt avsnitt 5.4.7.

Avstånd mellan miljörum och huvudbyggnad är mindre än 8 m. Fasad i miljörum ska utföras i EI 60, se brandskyddsskiss.

5.6.1 Taktäckning

Taktäckning berörs ej av ändringen.

5.6.2 Yttervägg

Fasad runt nya fönster ska ha ytskikt av lägst klass D-s2,d2. Fasaden i övrigt berörs ej av ändringen.

6 Bärförmåga vid brand

Bärverket ska inom berörda delar dimensioneras brandtekniskt så att EKS 12 uppfylls med utgångspunkt i avdelning C avsnitt 1.1.2 (SS-EN 1991-1-2).

6.1 Brandsäkerhetsklass

Byggnadsdelar ska hänföras till brandsäkerhetsklasser utifrån risken för personskador om byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. I bedömningen ska hänsyn tas till:

- risken för att personer, såsom utrymmande eller räddningspersonal, vistas i skadeområdet,
- sekundära effekter som kan uppstå, såsom fortskridande ras till angränsande delar av det bärande systemet,
- påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- och insatsmöjligheter.

Risken för dessa händelser ska analyseras för påverkan på bärverket i brandlastfallet.

Brandsäkerhetsklass definieras enligt följande tabell:

Brandsäkerhetsklass (BSK)	Risk för personskada vid kollaps av byggnadsdelen
1	Ringa
2	Liten
3	Måttlig
4	Stor
5	Mycket stor

6.2 Krav på bärande konstruktioner

Brandsäkerhetsklass	Byggnadsdel	<800 MJ/m ²
1	– Infästning av icke bärande yttervägg, bjälklag på eller strax ovan mark, takfot, skärmtak, loftgång eller balkong. – Takstolar, takbalkar eller motsvarande horisontalbärverk i takkonstruktionen med en spännvidd ≤ 15 m – Sekundärbärverk såsom åsar, fribärande takplåtar och dylikt som inte är stomstabiliserande. – Sekundärbärverk i takkonstruktion som har en stomstabiliserande funktion, under förutsättning att byggnaden förblir stabilt även när sekundärbärverket i två intilliggande fack på en sträcka av halva takfallet, dock högst 15 meter, kollapsar.	-
3	– Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som inte hänförs till någon annan brandsäkerhetsklass. – Stomstabiliserande bärverksdelar som tillhör byggnadens huvudsystem och som är nödvändiga för byggnadens horisontalstabilitet i brandlastfallet. – Bärverk som behövs för att upprätthålla avskiljande konstruktion i brandteknisk klass EI 30	R 30
4	– Bärverk som behövs för att upprätthålla avskiljande konstruktion i brandteknisk klass EI 60	R 60

Bärverk för ej brandcellsavskiljande undertak i utrymningsvägar, inklusive infästningar, ska utformas på ett sådant sätt att de klarar en påverkan av 300°C under 10 minuter utan att förlora sin funktion.

Upphållningsanordningar av större installationer och utrustning, ska särskilt beaktas med hänsyn till personsäkerheten och räddningsmanskapets säkerhet vid brand. Utgångspunkten är att upphållningsanordningarna, inklusive infästningar, ska tåla en temperaturpåverkan av 300°C under 10 minuter varför R15 blir den lägsta klassen som kan nyttjas.

7 Möjlighet till räddningsinsats

7.1 Räddningsväg

De hårdgjorda ytorna i det vanliga gatunätet ger tillräcklig åtkomlighet för räddningstjänsten. Särskild räddningsväg behöver ej anordnas.

7.2 Tillträde för räddningstjänsten

Räddningstjänstens tillträdesvägar är primärt genom dörrar i fasad i markplan, trapphus och utvändig trappa.

Vind

Utvändig spiraltrappa ger åtkomst till vind (fläktrum).

Källare

Tre olika trapphus ger åtkomst till källaren.

Nycklar

Där brandkårsnyckel används avses nyckel utformad enligt SS 3654.

7.3 Brandvattenförsörjning

Aktuellt projekt bedöms inte innebära något ökat behov av tillgång till brandvatten. Befintlig brandvattenförsörjning förutsätts vara tillfredsställande då motsvarande verksamhet/brandbelastning sedan tidigare finns i området.

8 Brandtekniska installationer

8.1 Vägledande markeringar

Samtliga utrymningsvägar och vid behov väg fram till dessa ska vara utmärkta med genomlysta eller belysta vägledande markeringar utformade med symboler enligt AFS 2020:1.

Skyltar ska placeras i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning samt vid riktningsförändringar, förgreningar eller liknande. Placering ska ske så att en person enbart behöver förflytta sig en mindre sträcka för att se en skylt. Placeringsprincip redovisas på brandskyddsskiss.

Skyltar ska vara belysta eller genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott. Belysningen ska vara driftsäkrad i minst 60 minuter vid strömavbrott (även strömavbrott som orsakats av brand). Säkerställande av funktion under 60 minuter ska ske med något av följande alternativ:

- Separata batterier/kondensatorer i varje nödbelysningsenhet, inga brandtekniska krav på kabel.
- Centralt batterisystem och att elkablage utförs brandsäkert förlagd i lägst brandteknisk klass EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet. Centralt placerade batterier ska placeras i separat brandcell (oberoende av de lokaler som betjänas).

Skyltar ska monteras i en armatur tillsammans med belysningskällan. Storlek ska beaktas (ev. i samråd med brandtekniskt sakkunnig) så att erforderlig visibilitet av dessa erhålles.

Luminansen för en skylt ska anpassas så att skylten är tydligt synlig i den lokal som den används i. Ett riktvärde kan vara att kontrasten mellan omgivningens och skyltens genomsnittliga luminans kan ligga kring 1:20 för väl upplysta lokaler. I mörkare delar av en byggnad kan lägre luminans på skylten ändå ge motsvarande vägledning.

Väg till utrymningsplats samt tillgänglig och användbar utrymningsväg som leder till säker plats ska kompletteras med vägledande markering som innehåller en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Komplettering med efterlysande vägledande markering kan tillkomma. Efterlysande vägledande markeringar ska vara utförda med färg med efterlysande egenskaper samt vara placerade så att erforderlig belysning finns. Om efterlysande markeringar används ska den allmänna belysningen anpassas till detta och vara aktiverad på sådant sätt att de efterlysande markeringarna har fått en förutsättning att lysa. Observera att vissa typer av belysning (ex. LED) inte nödvändigtvis ger erforderlig uppladdning. Efterlysande vägledande markering ska fästas ordentligt med skruv, nitar eller motsvarande.

Skyltarna ska i övrigt följa rekommendationer i SS-EN 1838 om utrymningsskyltar.

8.2 Allmänbelysning

In- och utvändiga utrymningsvägar, utrymningsstråk och samlingslokaler ska vara försedda med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet fungerar.

I byggnader med fler än två våningsplan får två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika grupsäkringar och jordfelsbrytare.

Belysningsstyrkan ska i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsstråket.

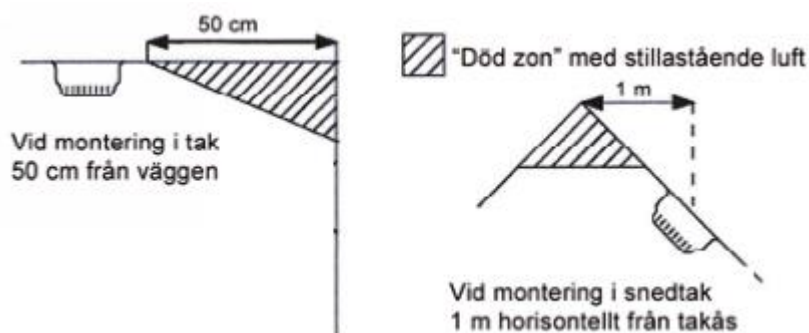
I utrymningsvägar/utrymningsstråk som kan förväntas ha svag eller ingen belysning ska belysningen tändas automatiskt, exempelvis genom närvarosensor, skymningsrelä eller motsvarande.

8.3 Brandvarnare

Lägenheterna och biblioteket ska förses med brandvarnare med placering så att de, med hög tillförlitlighet, kan detektera och varna vid brand.

En brandvarnares övervakningsområde ska inte överstiga 60 m². Dessutom ska avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 m.

Brandvarnare placeras i taket, inte på väggen. Det ska vara minst 50 cm fritt utrymme runtomkring brandvarnaren. Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar. Vid montage på snedtak ska den sitta 1 m horisontellt från takåsen.



Brandvarnare ska vara CE-märkta enligt SS-EN 14604. I första hand rekommenderas nätanslutna brandvarnare och i andra hand brandvarnare med god batteritid (10 år). Brandvarnare inom samma lägenhet samt brandvarnare inom biblioteket bör sammankopplas så att samtliga brandvarnare ljuder vid detekterad brand.

8.4 Släckutrustning

Byggnaden ska förses med släckutrustning i form av handbrandsläckare.

Handbrandsläckare ska ha lägst effektivitetsklass:

- 55A 233BC (pulver)
- 55A 233 B (skum)

Avstånd till närmaste brandredskap ska ej överstiga 25 m.

Släckutrustning ska vara tydligt utmärkta enligt AFS 2020:1, kompletterad med vimpel.

För placering av släckutrustning se brandskyddsskiss.

8.5 Brandgasventilation

Brandgasventilation som är en förutsättning för att brandskyddet ska fungera ska utformas så att det med hög tillförlitlighet kan kontrollera brandgaser under avsedd tid.

Vid dimensionering av brandgasventilation ska hänsyn tas till snölast och vindlast. Öppningar och andra anordningar ska utformas så att vägar för tilluft och frånluft säkerställs utifrån de förhållanden som kan uppstå vid en brand.

Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas då ström finns till byggnaden samt ha ett skydd mot strömavbrott på grund av brand. Felsignal ska utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden eller på annan plats för omedelbar åtgärd, typ "A-Larm".

System för brandgasventilation ska verifieras enligt standardserien SS-EN 12101.

Källare

Källare ska vara försedd med brandgasventilation i form av öppningar till det fria. Den sammanlagda arean av öppningarna ska vara minst 0,5 % av golvarean (fri geometrisk area). Varje öppning ska vara minst 0,5 m². Öppningarna bör vara placerade för att skapa goda förutsättningar för genomvädring. Samtliga utrymmen i källaren ska kunna ventileras. Trapphus ska ej användas för brandgasventilation

Vind

Brandgasventilation ska finnas i varje brandcell på vind som används som förrådsutrymme i byggnader med fler än fyra våningsplan. Brandgasventilation kan utformas i form av luckor eller motsvarande som är lätt öppningsbara utifrån eller som är lätta att slå sönder. Öppningar på vind ska ha en area motsvarande minst 1 % av förrådsutrymmenas golvarea (fri geometrisk area) och vara jämnt fördelade.

9 Övrigt

9.1 Hissar

Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls vilket löses genom att hisschaktet förläggs i trapphusets brandcell.

Hiss används ej för utrymning och ska därför skyltas "Får ej användas för utrymning" eller motsvarande, enligt SS-EN ISO 7010-P020, i anslutning till varje hissdörr.

Hissmaskinrum

Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet.

Hissmaskinskåp/apparatskåp med ringa brandbelastning (motsvarande maskinrumslös hiss) kan placeras i hisschakt eller trapphus.

Brandgasventilation

Se avsnitt 8.

9.2 Postboxar

Postboxar (fastighetsboxar) i trapphus accepteras under förutsättning att följande uppfylls:

- Postbox utförs i obrännbart material.
- Postbox utförs med fasad överdel så att förvaring inte möjliggörs.
- Postbox ska placeras så att framkomlighet inte begränsas.
- Trapphuset utgör ej Tr1- eller Tr2-trapphus

Postboxar i trapphus ska utföras i obrännbart material och lutande överdel så att reklam, post etc. inte kan läggas där.

Bilaga A – Brandskyddsskiss

Se separat bilaga.

Bilaga B – Information om brandskydd under byggtid

Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för brandsäkerheten under byggtiden. Om publik verksamhet ska pågå i byggnaden under byggtiden ska en särskilt plan upprättas som beskriver hur arbetet ska bedrivas för att upprätthålla en god säkerhetsnivå.

Planen ska i tillämpliga delar innehålla följande:

- Brandskyddsorganisation och planer
- Personalens utbildning
- Styrning av materialflöden
- Släckmaterial
- Utrymningsvägar
- Utrymningslarm
- Heta arbeten och brandstiftare
- Räddningstjänstens insatsmöjligheter
- Risker och gasflaskor